HidroIntegral

Acumulación de agua y capacidad de tuberías mediante integrales definidas

$V = \int q(t)\,dt$ $Q = \int_0^R v(r)\cdot 2\pi r\,dr$

Cálculo II · Proyecto final 2026

[Integrantes del grupo]

Dos problemas, una misma herramienta

Acumulación de agua

$$V = \int_a^b q(t)\,dt$$

El volumen que entra a un tanque es el área bajo la curva del caudal q(t). Cuando q cambia con el tiempo, la integral da el total acumulado.

Capacidad de tubería

$$Q = \int_0^R v(r)\cdot 2\pi r\,dr$$

El caudal que transporta una tubería surge de integrar el perfil de velocidades v(r) sobre su sección circular.

La integral como área bajo la curva

1. **Teorema fundamental del cálculo**
   El valor exacto se obtiene con una antiderivada: $\int_a^b q(t)\,dt = F(b) - F(a)$.

2. **Sumas de Riemann**
   Se aproxima el área con rectángulos: por la izquierda, por la derecha o por el punto medio.

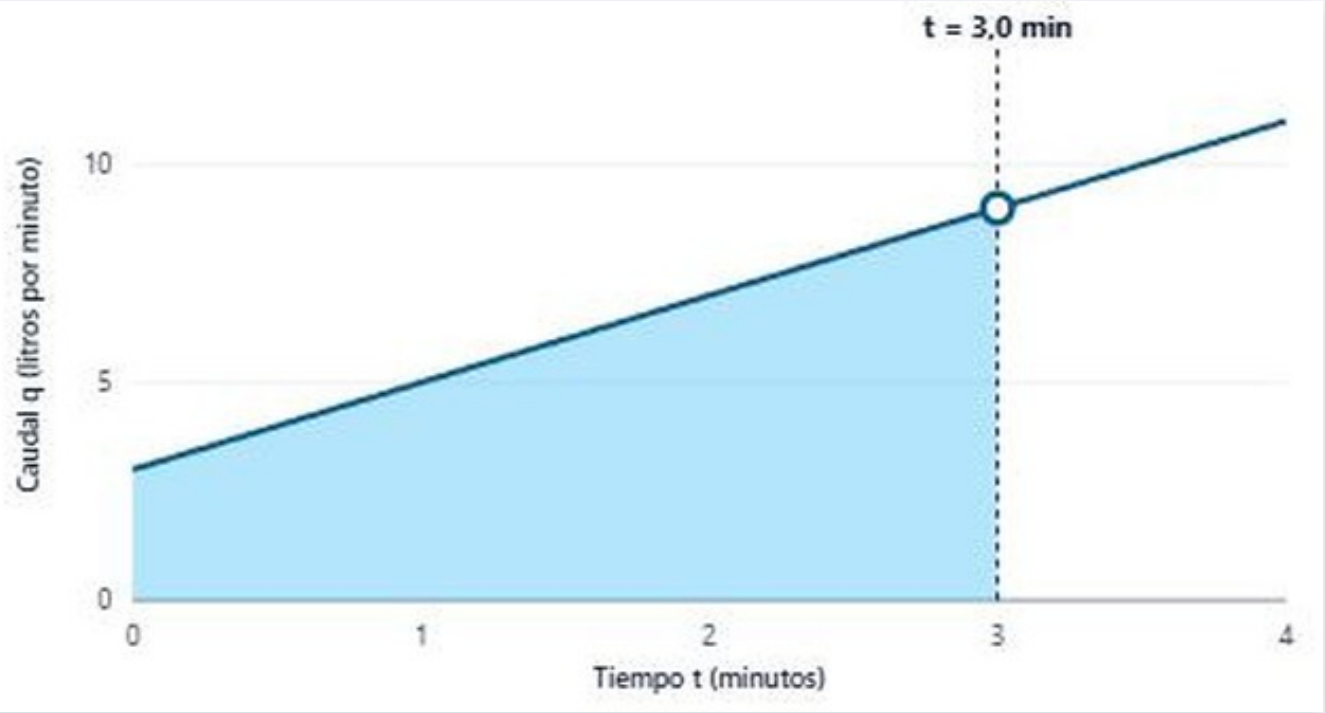
3. **Trapecio y Simpson**
   Mejoran la aproximación; Simpson ajusta parábolas y es exacto para polinomios de grado ≤ 3.

4. **Convergencia**
   Al aumentar el número de subintervalos n, todas las aproximaciones tienden al valor exacto.

¿Cuánta agua hay en el tanque?

Caso de referencia: q(t) = 2t + 3 L/min, de 0 a 4 min, en un tanque de 40 L. Aquí, en t = 3 min.





El área sombreada es el agua que ya entró: V(3) = F(3) − F(0) = 18 L, el 45 % del tanque. Al mover el tiempo, el nivel y el área cambian a la vez.

¿Por qué el caudal cambia con el tiempo?

Situación real	q(t), en L/min	Volumen
Llave que se abre poco a poco	2t + 3	28.0 L
Caudal constante	10	60.0 L
Bomba con ciclos	10 + 8·sen(2t)	60.6 L
Lluvia sobre un techo	20·e^(−(t−4)²/4)	70.6 L
Depósito que se vacía	20·e^(−t/3)	57.0 L

Qué muestra

- En la vida real el caudal sube, baja u oscila.
- Con caudal constante basta multiplicar: V = q·t.
- En los demás casos hace falta la integral: es el área bajo la curva.

¿Para qué sirve el área bajo la curva?

1. **¿Cabe el agua en el tanque?**
   Con 40 L de capacidad, la llave deja 28 L y sobran 12 L. Con la lluvia (70.6 L), un tanque de 30 L se derrama a los 3.7 min.

2. **¿Cuándo se llena?**
   Es el instante T en que el área acumulada alcanza la capacidad: se resuelve $\int_0^T q(t)\,dt$ = capacidad.

3. **¿Qué tubería o bomba hace falta?**
   Se dimensiona para el caudal máximo (11 L/min en el caso de la llave), no para el promedio (7 L/min).

4. **¿Cuánta agua se consumió?**
   Un medidor de agua suma el caudal instante a instante: hace exactamente esta integral y muestra los litros.

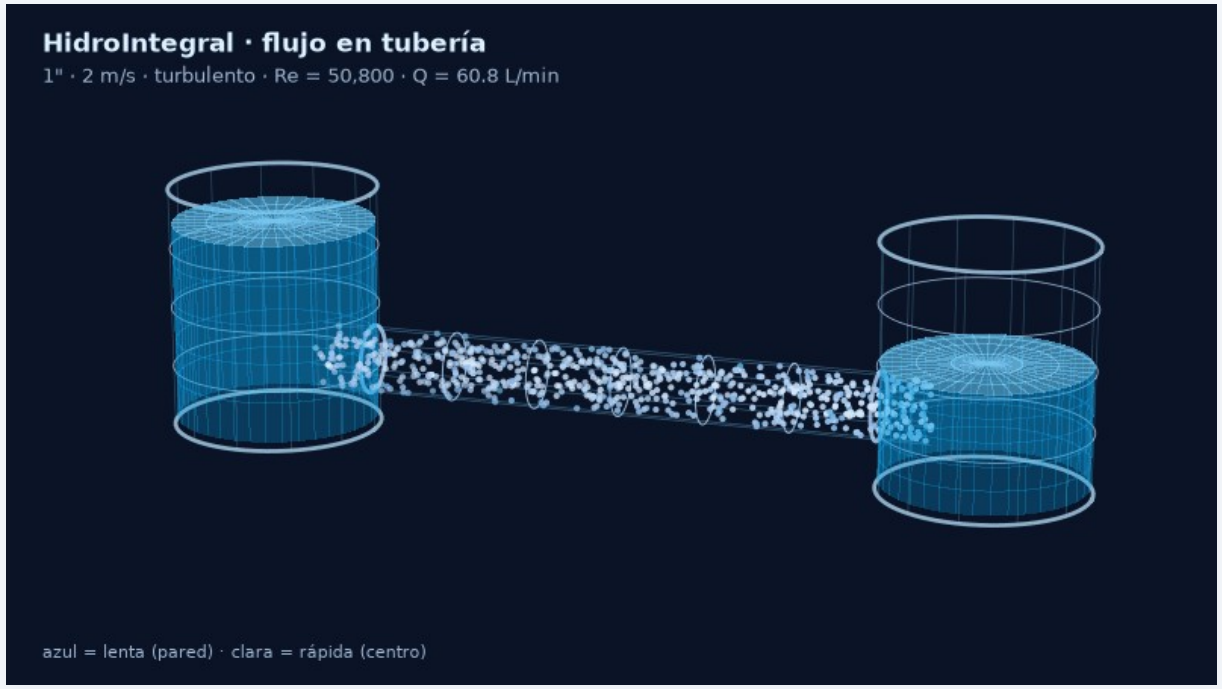
Comparación de métodos (exacto = 28 L)

n	Izquierda	Derecha	Punto medio	Trapecio	Simpson
4	24.000	32.000	28.000	28.000	28.000
8	26.000	30.000	28.000	28.000	28.000
16	27.000	29.000	28.000	28.000	28.000
32	27.500	28.500	28.000	28.000	28.000

Qué muestra

- Izquierda subestima y derecha sobreestima (q crece).
- Punto medio, trapecio y Simpson dan el valor exacto: q es lineal.
- Al crecer n, izquierda y derecha convergen a 28 L.

Capacidad de tubería: Q = A·v = ∫ v(r)·2πr dr



Tubería de 1" a 2 m/s · azul: lento (pared), claro: rápido (centro)

60.8 L/min

Caudal de diseño

50 800

Reynolds → turbulento

2.45 m/s

Velocidad en el centro

0.00 %

Integral vs. Q = A·v

La integral del perfil de velocidades coincide con la fórmula Q = A·v: ambas descripciones del flujo son equivalentes.

Una aplicación para explorarlo

1. **Núcleo matemático**
   Python con SymPy (integral exacta) y NumPy; también calcula las partículas de las animaciones.

2. **API**
   FastAPI expone el cálculo; la entrada q(t) se valida (sin ejecutar código).

3. **Interfaz**
   React + Three.js: un tanque y una tubería en 3D sincronizados con las gráficas.

4. **Verificación**
   52 pruebas automatizadas reproducen los casos calculados a mano.

52/52
Pruebas que pasan

5
Situaciones reales

28 L
Coincide con lo exacto

0.00 %
Integral = fórmula

Conclusiones

- La integral definida modela de forma natural la acumulación de agua y la capacidad de una tubería.
- Los métodos numéricos aproximan el volumen con error decreciente; Simpson converge más rápido.
- La integral del perfil de velocidades confirma la fórmula $Q = A \cdot v$.
- El área bajo la curva responde preguntas prácticas: si el agua cabe, cuándo se llena y qué tubería hace falta.
- La aplicación muestra cada cálculo como una escena física en 3D y está verificada con 52 pruebas.
- Trabajo futuro: pérdidas de presión (Darcy-Weisbach) en régimen turbulento.

$V = \int q(t)\,dt \quad \cdot \quad Q = \int v(r) \cdot 2\pi r\,dr$